

Chapitre 2

Le programme linéaire et ses formes

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Recherche opérationnelle

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a)

$$\max Z = 200x + 150y \quad \text{sous} \quad \begin{cases} 4x + 3y \leq 240 & (\text{moussage}) \\ 2x + y \leq 100 & (\text{assemblage}) \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$$

(b)

$$\max Z = 200x + 150y + 0e_1 + 0e_2 \quad \text{sous} \quad \begin{cases} 4x + 3y + e_1 = 240 \\ 2x + y + e_2 = 100 \\ x, y, e_1, e_2 \geq 0 \end{cases}$$

(c) On est passé de 2 variables et 2 inéquations à $n = 4$ variables et $m = 2$ équations. Degrés de liberté : $n - m = 4 - 2 = 2$.

(d) Avec $x = 0, y = 0$ hors base : $e_1 = 240 - 4(0) - 3(0) = \mathbf{240}$, $e_2 = 100 - 2(0) - 0 = \mathbf{100}$. Les deux valeurs sont positives, donc cette solution de base est **réalisable** : c'est le sommet « ne rien produire » du polyèdre.

Correction — Exercice 2

(a) $\min C = 10x + 15y \iff \max(-C) = -10x - 15y$.

(b) La contrainte est en $\geq$: on **retranche** une variable d'écart positive, dite variable de **surplus** : $2x + y - e_1 = 80, e_1 \geq 0$.

(c) La contrainte est en $\leq$: on **ajoute** une variable d'écart positive : $x + y + e_2 = 50, e_2 \geq 0$.

(d)

$$\max(-10x - 15y) \quad \text{sous} \quad \begin{cases} 2x + y - e_1 = 80 \\ x + y + e_2 = 50 \\ x, y, e_1, e_2 \geq 0 \end{cases}$$

Ce système comporte $n = 4$ variables et $m = 2$ équations.

Correction — Exercice 3

(a)

$$2x_1 + x_2 + x_3 + e_1 = 300 \quad x_1 + 2x_2 + x_3 + e_2 = 200 \quad x_1, x_2, x_3, e_1, e_2 \geq 0$$

(b) $n = 5$ variables (3 décision + 2 écart), $m = 2$ équations. Degrés de liberté : $n - m = 5 - 2 = 3$ (on fixe 3 variables hors base et l'on résout pour les 2 variables de base restantes).

(c) $\binom{n}{m} = \binom{5}{2} = \mathbf{10}$ choix de base possibles.

(d) Non, ce nombre ne garantit **rien** sur la positivité : $\binom{n}{m}$ compte tous les choix **algébriques** de m variables de base, y compris ceux qui conduisent à des valeurs négatives, donc hors du domaine réalisable. C'est exactement ce qu'illustre l'atelier du cours : sur les $\binom{4}{2} = 6$ choix de base possibles, seuls 4 correspondaient à des sommets réels du polyèdre, les 2 autres donnant des composantes négatives. Ici, sur les 10 choix algébriques, seul un sous-ensemble — à déterminer un par un — correspond à des sommets réalisables.

2 Exercices cumulatifs (chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Correction — Exercice 4

(a) La contrainte de contrat est en $\geq$, donc on lui retranche une variable de surplus :

$$\max Z = 30x + 25y \quad \text{sous} \quad \begin{cases} 2x + y + e_1 = 100 & (\text{découpe}) \\ x + y + e_2 = 80 & (\text{couture}) \\ y - e_3 = 10 & (\text{contrat}) \\ x, y, e_1, e_2, e_3 \geq 0 \end{cases}$$

(b) $n = 5$ variables (x, y, e_1, e_2, e_3) , $m = 3$ équations. Degrés de liberté : $n - m = 5 - 3 = 2$.

(c) Avec $x = 0$, $y = 0$ hors base (comme au chapitre 1, avant l'ajout du contrat) : la troisième équation donne $0 - e_3 = 10$, soit $e_3 = -10$. Cette valeur est **négative**, donc cette solution de base n'est **pas réalisable** dans le modèle étendu. C'est la traduction algébrique exacte de la conclusion du chapitre 1, question (e) : l'ajout de la contrainte $y \geq 10$ fait disparaître « ne rien produire » de l'ensemble des solutions admissibles — ici, elle le fait disparaître aussi de l'ensemble des solutions de base **réalisables**.

(d) On prend $x = 0$ et $e_3 = 0$ hors base. La troisième équation donne $y - 0 = 10$, soit $y = 10$. La première donne $e_1 = 100 - 2(0) - 10 = 90$. La deuxième donne $e_2 = 80 - 0 - 10 = 70$. Toutes les valeurs ($y = 10$, $e_1 = 90$, $e_2 = 70$) sont positives ou nulles : c'est une solution de base **réalisable**, qui correspond au sommet $(x, y) = (0, 10)$ — le point où l'atelier produit le minimum imposé de sacs B et rien d'autre.

(e) $\binom{n}{m} = \binom{5}{3} = 10$ choix de base, contre $\binom{4}{2} = 6$ dans le modèle à deux contraintes du chapitre 1 : le nombre de choix algébriques a **augmenté**, comme chaque contrainte supplémentaire ajoute à la fois une variable d'écart et une équation.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) La contrainte agronomique est en $\geq$: $2x + 3y - e_1 = 90$, $e_1 \geq 0$. La contrainte de stockage est en $\leq$: $x + y + e_2 = 40$, $e_2 \geq 0$. Programme complet :

$$\max(-6x - 9y) \quad \text{sous} \quad \begin{cases} 2x + 3y - e_1 = 90 \\ x + y + e_2 = 40 \\ x, y, e_1, e_2 \geq 0 \end{cases}$$

(b) e_1 est le **surplus nutritif** : la quantité d'unités nutritives apportées au-delà du minimum agronomique exigé. e_2 est le **stock de sacs non utilisé** : la capacité de stockage inemployée.

(c) Au plan $x = 20$, $y = 20$: $2(20) + 3(20) = 100 \geq 90 \checkmark$, et $20 + 20 = 40 \leq 40 \checkmark$. Le plan respecte les deux contraintes. Les variables d'écart valent $e_1 = 100 - 90 = 10$ (dix unités nutritives de surplus par rapport au minimum) et $e_2 = 40 - 40 = 0$ (le stock est **entièrement** utilisé : la contrainte de stockage est saturée).

Correction — Exercice 6

(a) Un programme linéaire standard suppose que **toutes** les variables sont ≥ 0 . Or z peut être positif (bénéfice) ou négatif (perte) : ce n'est pas une hypothèse que l'on peut imposer sans dénaturer le problème, puisque les pertes sont économiquement possibles et doivent rester représentables.

(b) On pose $z = z^+ - z^-$, avec $z^+ \geq 0$ (partie bénéfice) et $z^- \geq 0$ (partie perte), les deux ne pouvant pas être « actives » simultanément à l'optimum. L'équation comptable devient :

$$x - y = z^+ - z^- \iff x - y - z^+ + z^- = 0$$

(c) $x \leq 300 \iff x + e_1 = 300, e_1 \geq 0. y \geq 50 \iff y - e_2 = 50, e_2 \geq 0.$

(d)

$$\begin{cases} x - y - z^+ + z^- = 0 \\ x + e_1 = 300 \\ y - e_2 = 50 \\ x, y, z^+, z^-, e_1, e_2 \geq 0 \end{cases}$$

Ce système comporte $n = 6$ variables $(x, y, z^+, z^-, e_1, e_2)$ et $m = 3$ équations.